Лабораторная работа 2

Анализ видов и последствий отказов

1.Цель работы

Научиться проводить анализ видов и последствий отказов (АВПКО) и оценку надежности разрабатываемых АС методом структурного анализа.

2.Основные теоретические положения

Обеспечение необходимого уровня надежности требует проведения специального комплекса работ, выполняемых на разных стадиях создания и эксплуатации АС.

При решении вопросов, связанных с обеспечением требуемого уровня надежности АС, необходимо учитывать следующие особенности:

-каждая АС является многофункциональной системой, функции которой имеют существенно различную значимость и, соответственно, характеризуются разным уровнем требований к надежности их выполнения;

-во многих АС возможно возникновение некоторых исключительных (аварийных, критических) ситуаций, представляющих сочетание отказов или ошибок функционирования системы и способных привести к значительным нарушениям функционирования объекта управления (авариям);

-в функционировании АС участвуют различные виды ее обеспечения и персонал, которые могут в той или иной степени влиять на уровень надежности;

-в состав каждой АС входит большое количество разнородных элементов: технических, программных, эргатических и др., при этом в выполнении одной функции АС обычно участвуют несколько различных элементов, а один и тот же элемент может участвовать в выполнении нескольких функций системы.

При решении вопросов надежности АС количественное описание, анализ, оценка и обеспечение надежности проводят по каждой функции АС в отдельности.

В необходимых случаях используют также анализ возможности возникновения в системе аварийных ситуаций, ведущих к значительным техническим, экономическим или социальным потерям вследствие аварии объекта управления (или автоматизированного комплекса в целом).

Уровень надежности АС зависит от надежности и других свойств ее технического обеспечения (комплекса технических средств), программного обеспечения и персонала, участвующего в функционировании АС.

Уровень надежности АС зависит от следующих основных *факторов***:**

-состава и уровня надежности используемых технических средств, их взаимосвязи в надежностной структуре комплекса технических средств АС (КТС АС);

-состава и уровня надежности используемых программных средств, их

содержания (возможностей) и взаимосвязи в структуре программного обеспечения АС (ПО АС);

-уровня квалификации персонала, организации работы и уровня надежности действий персонала АС;

-рациональности распределения задач, решаемых системой, между КТС, ПО и персоналом;

-режимов, параметров и организационных форм технической эксплуатации КТС;

-степени использования различных видов резервирования (структурного, информационного, временного, алгоритмического, функционального);

-степени использования методов и средств технической диагностики;

реальных условий функционирования АС.

Оценку надежности АС (по функциям и по аварийным ситуациям) проводят:

-при разработке системы с целью прогноза ожидаемого уровня надежности АС (проектная, априорная оценка);

-при вводе системы в эксплуатацию и в процессе ее функционирования с целью определения фактически достигнутого уровня надежности АС и проверки его соответствия требованиям к надежности, установленным в ТЗ на АС.

Проектную оценку надежности АС с учетом КТС и ПО проводят при разработке технического проекта и используют для уточнения состава и структуры КТС, определения требований к надежности, а также выбора способов повышения надежности функционирования технического и программного обеспечения системы.

Проектная оценка надежности АС с учетом КТС, ПО и персонала, проводимая при разработке рабочего проекта системы, является более полной и ее используют для уточнения состава и структуры КТС, состава и структуры ПО, состава и структуры задач персонала, а также для уточнения взаимодействия КТС, ПО и персонала в реализации функций системы.

Проектную оценку надежности АС допускается проводить следующими методами:

-аналитическими;

-вероятностного моделирования;

-комбинированными, представляющими собой сочетание аналитических методов и методов моделирования;

-экспертными.

3.Задание и последовательность выполнения работы

1.Провести анализ видов и последствий отказов (АВПКО) разработанной АС.

2.Провести оценку надежности, разработанной АС методом структурного анализа(построение дерева отказов) на основе теоретического материала, приведенного в Приложении.

Приложение:

Анализ видов и последствий отказов (АВПО) – это формализованная контролируемая процедура качественного анализа проекта, технологии изготовления, правил эксплуатации и хранения, системы технического обслуживания и ремонта изделия, заключающаяся в выделении на некотором уровне разукрупнения его структуры возможных (наблюдаемых) отказов разного вида, в прослеживании причинно-следственных связей, обусловливающих их возникновение, и возможных (наблюдаемых) последствий этих отказов на данном и вышестоящих уровнях, а также - в качественной оценке и ранжировании отказов по тяжести их последствий. Процедура АВПО, дополненная оценками показателей критичности анализируемых отказов, представляет собой анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО) и является базовым инструментом анализа логистической поддержки (АЛП) на этапе разработки наукоемкой продукции.

АВПКО включает в себя качественное описание отказов: что, как, почему и с какими последствиями может отказать и определение количественных характеристик отказов и их последствий таких как: критичность отказов, вероятность возникновения отказов и т.д.

АВПКО начинается на ранних стадиях проекта, когда известны только функциональные требования к новому изделию (функциональный АВПКО) и проводится до окончания проектирования изделия (физический АВПКО).

АВПКО проводят с целью обоснования, проверки достаточности, оценки эффективности и контроля за реализацией управляющих решений, направленных на совершенствование конструкции, технологии изготовления, правил эксплуатации, системы технического обслуживания и ремонта объекта и обеспечивающих предупреждение возникновения и/или ослабление тяжести возможных последствий его отказов, достижение требуемых характеристик безопасности, экологичности, эффективности и надежности.

АВПКО является трудно формализуемой процедурой, при которой формируется большой объем данных, таких как наименование и описание отказов, причин, последствий, проявлений, вероятность возникновения и критичность отказа. Например, критичность отказа (C) определяется как произведение 3-х составляющих, выраженных в шкалах от 1 до 10 и характеризующих вероятность возникновения отказа за время эксплуатации (B_1), тяжесть его последствий (B_2) и вероятность обнаружения отказа до поставки изделия потребителю (B_3) [5]:

$$C = B_1 \times B_2 \times B_3 \quad (1)$$

Выполнение АВПКО требует от участников этой работы, во-первых, всесторонних знаний об исследуемом объекте, а во-вторых, детального знания соответствующих методов и процедур. Для эффективного проведения АВПКО сложного изделия необходима автоматизация этого процесса на основе современных подходов к созданию информационных систем. Наиболее перспективным является интегрированный подход, объединяющий методологию функционального моделирования процессов в системе (IDEF0) и методологию информационного моделирования и проектирования баз данных (IDEF1x). При этом следует последовательно пройти ряд основных уровней проектирования [2]:

- концептуальный уровень;
- логический уровень;
- физический уровень.

На концептуальном уровне определяются функциональные требования к будущей системе с точек зрения разных специалистов на построение моделей бизнес-процессов и разрабатывается функциональная модель процесса АВПКО. На логическом уровне разрабатываются модели и алгоритмы функционирования компонентов системы и их взаимодействия вне зависимости от будущей физической реализации.

Далее рассмотрим решение задачи проведения АВПКО на концептуальном и логическом уровнях.

Разработку функциональной модели процесса проведения АВПКО выполним с использованием методологии функционального моделирования IDEF0 [3] и соответствующего инструментария. В ходе функционального моделирования должно быть выполнено:

- функциональная декомпозиция предметной области, выделение задач АВПКО и взаимосвязей между ними;

- определение информационных потоков и информационных объектов предметной области.

Функциональная модель представлена совокупностью диаграмм (рис. 1-5). На рисунке 1 показана контекстная диаграмма А-0, представляющая собой общее описание и границы функциональной модели процесса АВПКО и взаимодействие его с внешней средой. На рисунке 2 представлена диаграмма А0 декомпозиции процесса проведения АВПКО.

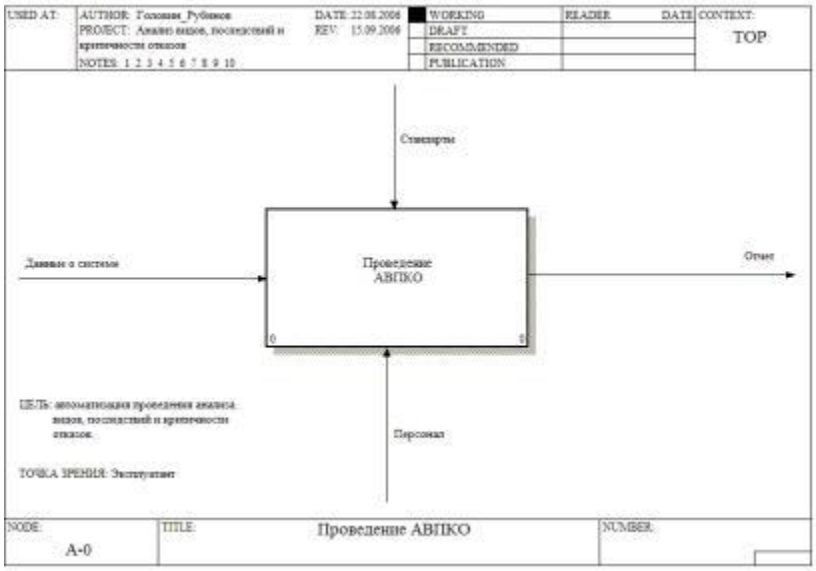


рис. 1 Контекстная диаграмма проведения АВПКО

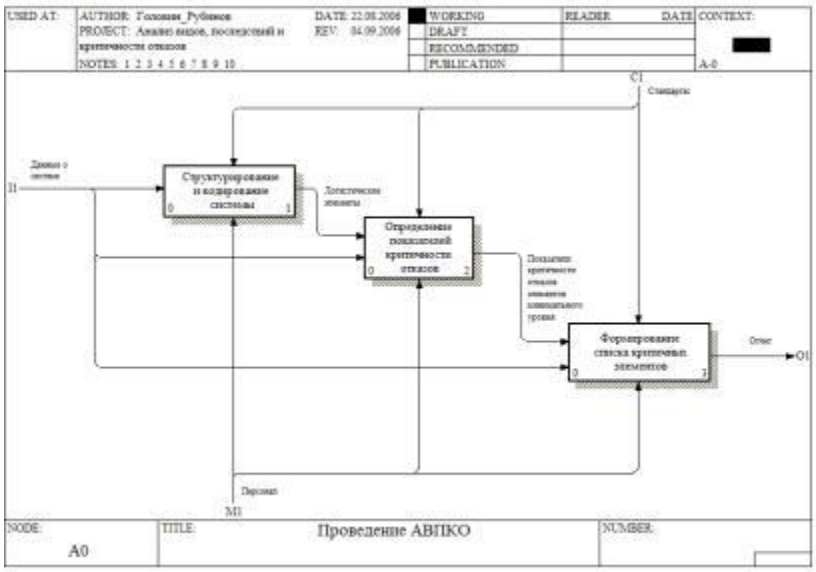


рис. 2 Проведение АВПКО

Входная информация на диаграммах А-0 и А0 включает данные:

- о структуре и составе изделия;
- характеристики изделия;
- анализа опыта эксплуатации изделий-аналогов;
- о надежности комплектующих изделий.

Выходная информация– это отчет, содержащий:

- описание объекта с указанием уровня его разукрупнения с которого выполняется анализ;
- описание метода и алгоритма анализа;
- сводные результаты анализа, включающие: перечень и классификацию возможных отказов объекта по видам, причинам и условиям возникновения, последствиям и критичности; перечни критичных элементов;
- заключение о возможности перехода к следующему этапу разработки объекта.

Ограничивающая и предписывающая информация модели – это:

- ГОСТ 27.310-95;

- справочники-классификаторы, содержащие стандартные формулировки для описания наименований видов отказа, проявлений отказов, причин отказов, методов обнаружения отказов, компенсирующих конструктивных мер;
- системы кодирования видов отказов, проявлений отказов;
- система классификации отказов по тяжести их последствий.

Ресурсами модели являются персонал, в состав которого входят:

- конструктор изделия (системы);
- инженер по надежности;
- инженер испытатель;
- эксперт в предметной области.

На диаграмме A1 (рис. 3) представлена декомпозиция блока 1 «Структурирование и кодирование системы». Функциональный блок 1 диаграммы A0 декомпозируется на следующие составные элементы:

- установление минимального уровня разукрупнения;
- идентификация всех элементов минимального уровня разукрупнения;
- присвоение элементам логистических контрольных и альтернативных номеров.

Содержание декомпозиции функционального блока 2 «Определение показателей критичности отказов» диаграммы A0 представлено на диаграмме A2 (рис. 4).

На диаграмме A3 (рис. 5) представлена декомпозиция блока 3 «Формирование списка критичных элементов» диаграммы A0. Функциональный блок «Формирование списка критичных элементов» включает следующие составные части:

- определение показателей критичности отказов для элементов вышестоящих уровней;
- определение критических отказов для всех элементов системы;
- составление перечня критичных элементов.

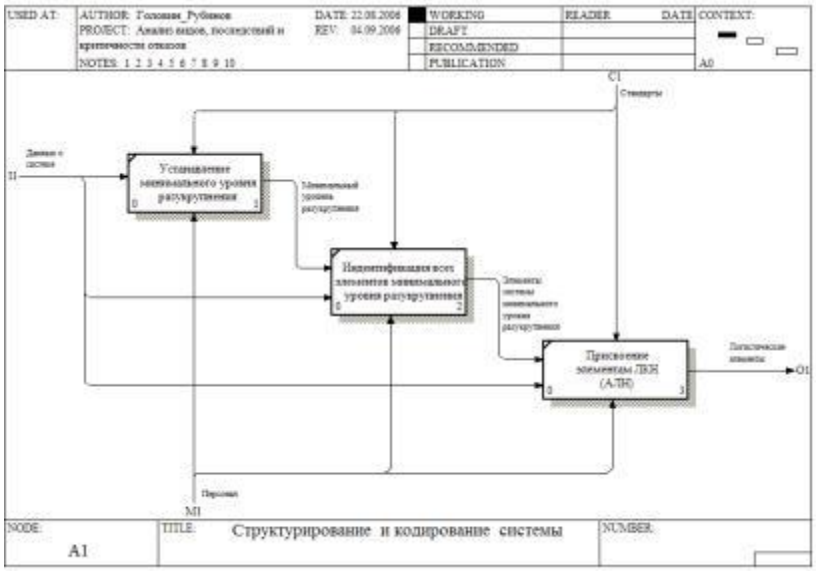


рис. 3 Структурирование и кодирование системы

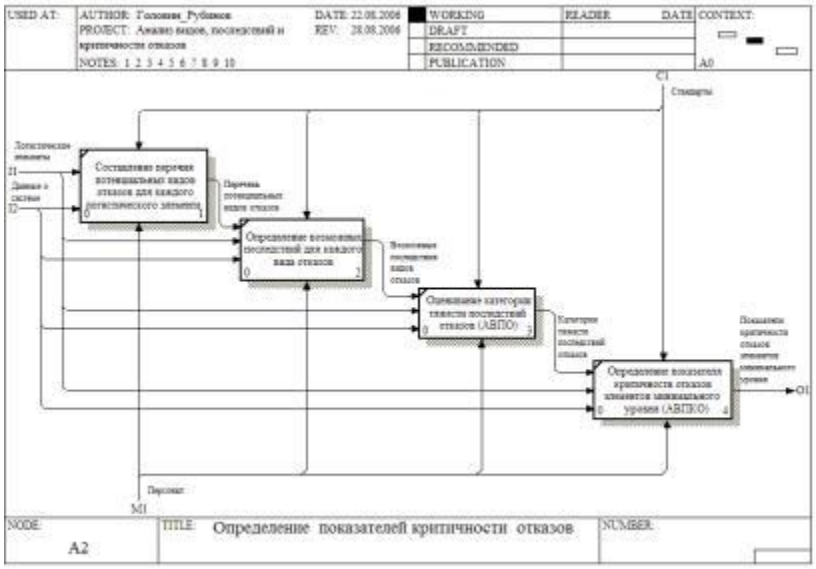


рис. 4 Определение показателей критичности отказов

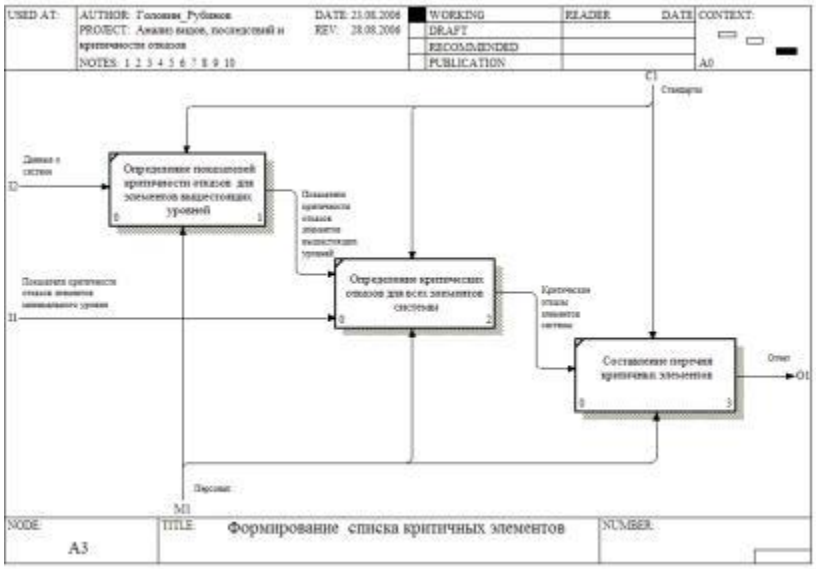


рис. 5 Формирование списка критичных элементов

В ходе информационного моделирования должна быть получена информационная модель на логическом уровне в виде совокупности взаимосвязанных сущностей и их свойств, не зависящая от конкретной системы управления базами данных.

Анализу причин отказов и выработке мероприятий, наиболее эффективных для их устранения, способствует построение дерева отказов и неработоспособных состояний. Такой анализ проводят для каждого периода функционирования, каждой части или системы в целом.

Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, нежелательных событий, несчастных случаев и пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями); при анализе возникновения отказа состоит из последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей, и таким образом оно представляет собой многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения (рис. 6.8.1).

Ценность дерева отказов заключается в следующем:
- анализ ориентируется на нахождение отказов;
- позволяет показать в явном виде ненадежные места;

- обеспечивается графикой и представляет наглядный материал для той части работников, которые принимают участие в обслуживании системы;
- дает возможность выполнять качественный или количественный анализ надежности системы;
- метод позволяет специалистам поочередно сосредотачиваться на отдельных конкретных отказах системы;
- обеспечивает глубокое представление о поведении системы и проникновение в процесс ее работы;
- являются средством общения специалистов, поскольку они представлены в четкой наглядной форме;

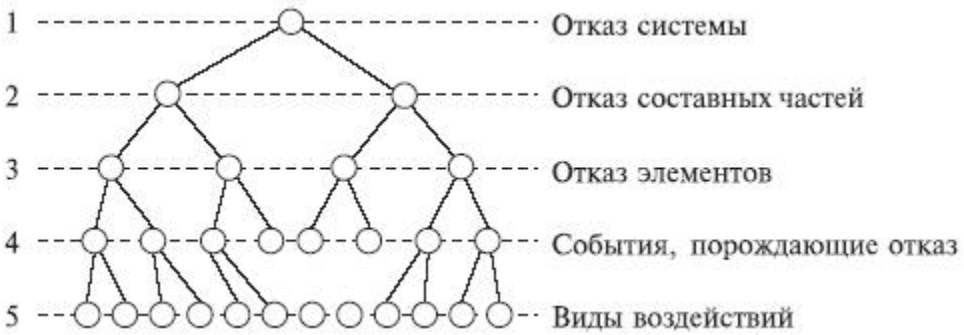


Рис. 6.8.1. Граф дерева отказов

- помогает дедуктивно выявлять отказы;
- дает конструкторам, пользователям и руководителям возможность наглядного обоснования конструктивных изменений или установления степени соответствия конструкции системы заданным требованиям и анализа компромиссных решений;
- облегчает анализ надежности сложных систем.

Главное преимущество дерева отказов (по сравнению с другими методами) заключается в том, что анализ ограничивается выявлением только тех элементов системы и событий, которые приводят к данному конкретному отказу системы или аварии.

Недостатки дерева отказов состоят в следующем:
- реализация метода требует значительных затрат средств и времени;
- дерево отказов представляет собой схему булевой логики, на которой показывают только два состояния: рабочее и отказавшее;
- трудно учесть состояние частичного отказа элементов, поскольку при использовании метода, как правило, считают, что система находится либо в исправном состоянии, либо в состоянии отказа;
- трудности в общем случае аналитического решения для деревьев, содержащие резервные узлы и восстанавливаемые узлы с приоритетами, не говоря уже о тех значительных усилиях, которые требуются для охвата всех видов множественных отказов;
- требует от специалистов по надежности глубокого понимания системы и конкретного рассмотрения каждый раз только одного определенного отказа;
- дерево отказов описывает систему в определенный момент времени (обычно в установившемся режиме), и последовательности событий могут быть показаны с большим трудом, иногда это оказывается невозможным. Это справедливо для систем, имеющих сложные контуры регулирования.

Чтобы отыскать и наглядно представить причинную взаимосвязь с помощью дерева отказов, необходимы элементарные блоки, подразделяющие и связывающие большое число событий. Имеется два типа блоков: логические символы (знаки) и символы событий.

Логические символы. Логические символы (знаки) связывают события в соответствии с их причинными взаимосвязями. Обозначения логических знаков приведены в табл. 6.8.1. Логический символ (знак) может иметь один или несколько входов, но только один выход, или выходное событие.

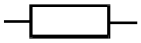
Логический знак "И" (схема совпадения). Выходное событие логического знака И наступает в том случае, если все входные события появляются одновременно.

Правило формулирования событий. События, входные по отношению к операции И, должны формулироваться так, чтобы второе было условным по отношению к первому, третье условным по отношению к первому и второму, а последнее - условным ко всем предыдущим. Кроме того, по крайней мере одно из событий должно быть связано с появлением выходного события.

Полная характеристика события не требуется. Иногда она даже мешает графической ясности диаграммы. Требуется лишь упорядочить события так, чтобы стоящее справа зависело от появления стоящего слева. Таким образом, появление выходного события будет определяться появлением последнего события в ряду N - событий.

Правило применения логического знака И. Если имеются несколько причин, которые должны появиться одновременно, то обычно используют операцию И. Входы операции должны отвечать на вопрос: "Что необходимо для появления выходного события?".

Таблица 1 – Символы для построения дерева отказов

Символ	Описание	
	Событие, вводимое логическим элементом	Возникает в результате взаимодействия событий, происходящих через логическую ячейку
	Первичное, базовое исходное событие	Обеспечено достаточными данными (имеются сведения по интенсивности отказов), не требует дальнейшего исследования
	Событие, недостаточно детально разработанное (не разлагаемое первичное событие)	Причины события не исследуются
	Логический знак «*И*»	Выходное событие происходит, когда имеют место все входные события
	Логический знак «*Приоритетное И*»	Выходное событие происходит, когда все входные события осуществляются в строгом порядке слева направо
	Логический знак «*ИЛИ*»	Выходное событие происходит, если имеется одно или несколько входных событий
	Логический знак «*m из n*» (голосование)	Выходное событие происходит, если поступает не менее *m* из *n* входных событий
	Логический знак «*Исключающее ИЛИ*»	Выходное событие происходит, если случается одно (но не оба) из входных событий
	Логический знак «*Запрет*»	Входное событие вызывает выходное, если происходит условное событие

Логический знак "ИЛИ" (схема объединения). Выходное событие логического знака ИЛИ наступает в том случае, если имеет место любое из входных событий.

Правило формулирования событий. События, входные по отношению к операции ИЛИ, должны формулироваться так, чтобы они вместе исчерпывали все возможные пути появления выходного события. Кроме того, любое из входных событий должно приводить к появлению выходного события.

Правило не дает способа описания событий, но оно должно выполняться при построении дерева отказа. Правило применения логического знака ИЛИ. Если любая из причин приводит к появлению выходного события, следует использовать операцию ИЛИ. Входы операции отвечают на вопрос: "Какие события достаточны для появления выходного события?".

Порядок применения логических знаков И и ИЛИ. Для любого события, подлежащего дальнейшему анализу, вначале рассматриваются все возможные события, являющиеся входами операций ИЛИ, затем входы операций И. Это справедливо как для головного события, так и для любого события, анализ которого целесообразно продолжить.

Примеры этих двух логических знаков показаны на рис. 6.8.2. Событие "возникновение пожара" имеет место, если два события - "утечка горючей жидкости" И "очаг воспламенения вблизи горючей жидкости", происходят одновременно. Последнее (критическое) событие случается, если происходит одно из двух событий - "наличие искры" ИЛИ "курящий рабочий".



Рис. 6.8.2. Пример использования логических знаков И и ИЛИ

Причинные связи, выраженные логическими знаками И и ИЛИ, являются детерминированными, так как появление выходного события полностью определяется входными событиями.

Логический знак запрета. Шестиугольник, являющийся логическим знаком запрета и расположенный в строке 3 табл.6.8.1, используется для представления вероятностных причинных связей. Событие, помещенное под логическим знаком запрета на рис.6.8.5,а называется входным событием, в то время, как событие, расположенное сбоку от логического знака, называется условным событием. Условное событие принимает форму события при условии появления входного события. Выходное событие происходит, если и входное и условное событие имеют место. Другими словами, входное событие вызывает выходное событие с вероятностью (обычно постоянной) появления условного события. Логический знак запрета часто появляется в тех случаях, когда событие вызывается по требованию. Он используется главным образом для удобств и может быть заменен логическим знаком И, как показано на рис. 6.8.5,б.

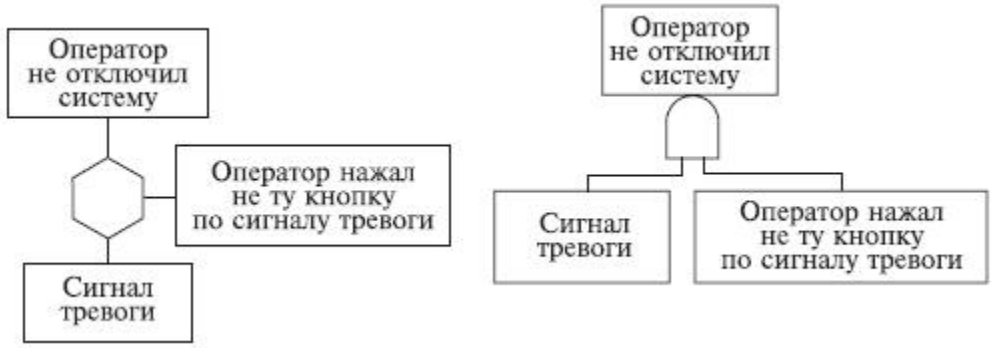


Рис. 6.8.3. Пример использования логического знака запрета (а) и замены его логическим знаком И (б)
Логический знак "приоритетное И" (строка 4 в табл.6.8.1) эквивалентен логическому знаку И с дополнительным требованием того, чтобы события на входе происходили в определенном порядке.

Событие на выходе появляется, если события на входе происходят в определенной последовательности (слева направо). Появление событий на входе в другом порядке не вызывает события на выходе. Рассмотрим, например, систему, имеющую основной источник питания и резервный. Резервный источник питания включается в работу автоматически переключателем, когда отказывает основной источник. **Питание в системе отсутствует, если:**
1) отказывают как основной, так и резервный источники;
2) сначала выходит из строя переключатель, а затем отказывает основной источник питания.
Предполагается, что, если за отказом переключателя следует отказ основного источника, это не приведет к потере питания при условии нормальной работы резервного источника. Причинные связи в системе показаны на рис.6.8.7. Логический символ "приоритетное И" может быть представлен сочетанием "логического И" и знака "запрета", а следовательно, эти логические знаки являются эквивалентом "логического И". Условным событием для "логического запрета" является то, что входные события логического знака И происходят в определенной последовательности. Эквивалентное представление дерева, изображенного на рис.6.8.4, показано на рис.6.8.5.

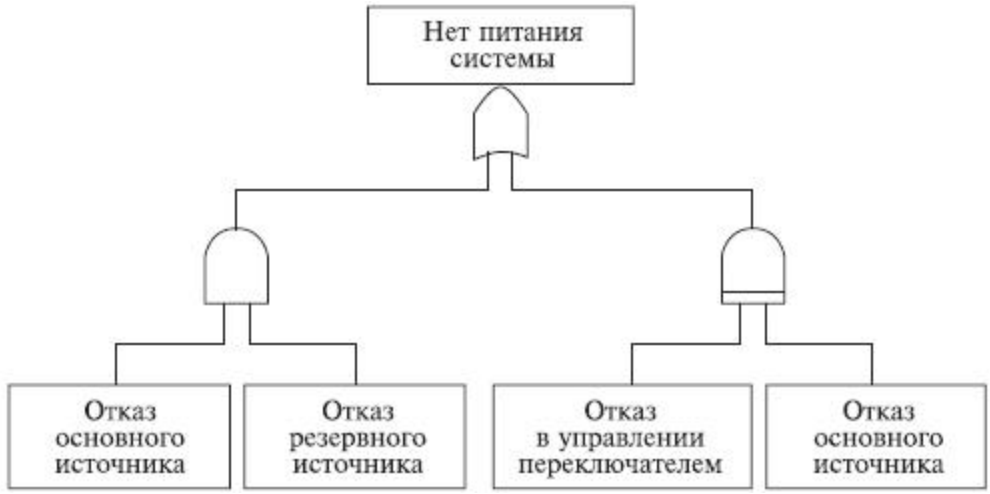


Рис. 6.8.4. Пример использования логического знака "приоритетное И"

Логический символ "исключающее ИЛИ" (строка 5 в табл. 6.8.1) описывает ситуацию, в которой событие на выходе появляется, если одно из двух (но не оба) событий происходят на входе. В качестве примера рассмотрим систему, питаемую от двух генераторов. Частичная потеря мощности может быть представлена элементом "исключающее ИЛИ", показанным на "Исключающее ИЛИ" может быть заменено комбинацией логических элементов И и ИЛИ, что проиллюстрировано на рис.6.8,6. Обычно в дереве отказов избегают использования работоспособных состояний, таких как "генератор работает", так как они в значительной степени усложняют количественный анализ. Разумным подходом является замена логического знака "исключающее ИЛИ" комбинацией знаков И и ИЛИ.

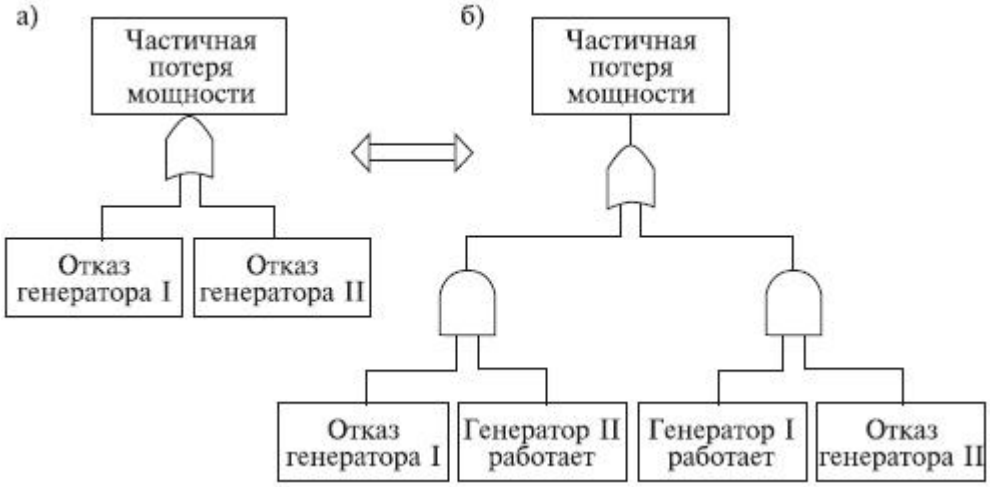


Рис. 6.8.6 Пример использования логического знака "исключающее ИЛИ" (а) и его эквивалентное представление (б)

Логический знак голосования m из n (строка 6 в табл. 6.8.1) имеет n событий на входе, а событие на выходе появляется, если происходят по меньшей мере m из n событий на входе. Рассмотрим систему выключения, состоящую из трех контрольных приборов. Предположим, что выключение системы происходит тогда и только тогда, когда два из трех контрольных приборов выдают сигнал о выключении. Таким образом, ненужное выключение системы происходит, если два или большее число контрольных приборов подадут ложный сигнал на выключение, в то время как система находится в нормальном состоянии.

Эту ситуацию можно представить с помощью логического элемента "два из трех", как показано на рис. 6.8.7, а. Элемент голосования (выбора) эквивалентен комбинации из логических элементов И и ИЛИ, как проиллюстрировано на рис. 6.8.7,б.



Рис. 6.8.7,а. Пример применения логического знака "два из трех"

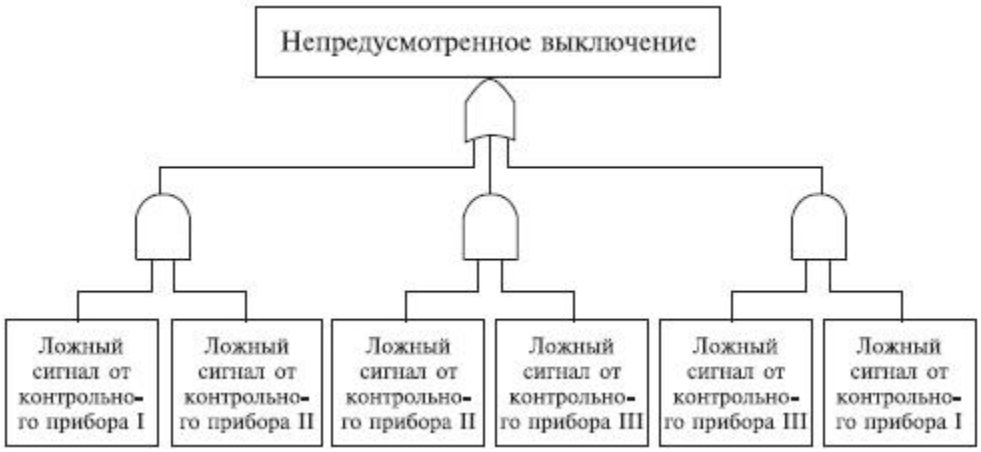
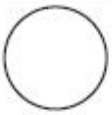
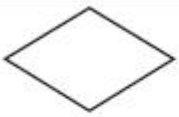
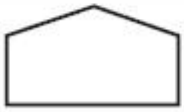


Рис. 6.8.7,б. Эквивалентное представление логического знака "два из трех"

Можно ввести новые логические знаки для представления специальных типов первичных связей. Однако большинство специальных логических символов можно заменить комбинацией логических И и ИЛИ. Символы событий. Символы событий приведены в табл. 6.8.2.

Таблица 6.8.2

Строка	Символ события	Содержание события
1		Исходное событие, обеспеченное достаточными данными
2		Событие, недостаточно детально разработано
3		Событие, вводимое логическим элементом
4		Условное событие, используемое с логическим знаком «запрет»
5		Событие, которое может произойти или не произойти
6		Символ перехода

Прямоугольный блок обозначает событие отказа, которое возникает в результате более элементарных, исходных отказов, соединенных с помощью логических элементов.



Рис. 6.8.8. Пример использования символов событий "круг" и "ромб"

Круглый блок обозначает исходный отказ (исходное событие) отдельного элемента (в пределах данной системы или окружающей среды), который определяет таким образом разрешающую способность данного дерева отказов (рис. 6.8.8).

Для того чтобы получить количественные результаты с помощью дерева отказов, круглые блоки должны представлять события, для которых имеются данные по надежности и они называются исходными событиями. "Отказ клапана из-за износа" может быть примером исходного отказа элемента и помещается в круг. Обычно такое событие обусловливается определенным элементом и, когда оно происходит, этот элемент необходимо отремонтировать или заменить.

Ромбы используются для обозначения детально не разработанных событий в том смысле, что детальный анализ не доведен до исходных типов отказов в силу отсутствия необходимой информации, средств иди времени. "Авария из-за саботажа или диверсии" является примером детально не разработанного события. Часто такие события не увеличиваются при количественном анализе. Они включаются на начальном этапе и их присутствие служит показателем глубины и ограничений данного исследования.

Из рис. 6.8.8 видно что отказ "избыточный ток в цепи" может быть вызван исходным событием "короткое замыкание" или событием, не разработанным детально - "пульсация напряжения в цепи".

Если есть необходимость в более детальной разработке события "пульсация напряжения в цепи", то следует использовать прямоугольник, для того чтобы показать, что событие не разработано до более элементарного уровня. Затем необходимо вернуться назад и проанализировать, например, такие элементы, как генератор или другие аппараты в данной схеме.

Символ домик - ожидаемое событие. Иногда желательно рассмотреть различные особые случаи дерева отказов, заведомо предполагая, что одни события происходят, а другие события исключаются из рассмотрения. В таких случаях, целесообразно пользоваться символом, изображенным в строке 5 табл. 6.8.2 в виде домика. Когда этот символ включают в дерево отказов, предполагают, что данное событие обязательно происходит, и возникает противоположная ситуация, когда его исключают. Можно также опустить причинные взаимосвязи, расположенные под знаком И, не учитывая событие, заключенное в домике и стоящее на входе этого логического знака. Подобным образом можно аннулировать связи под логическим знаком ИЛИ, присоединив событие, заключенное в домике, непосредственно к этому знаку.

Применение символа в виде домика проиллюстрировано на рис.6.8.9. Когда событие включается в рассмотрение, предполагается, что контрольный прибор 1 вырабатывает ложный сигнал. Таким образом, получаем логический знак "один из двух", т.е. простой знак ИЛИ с двумя входами II и III. Если событие в домике исключается из рассмотрения, получаем простой логический знак И.

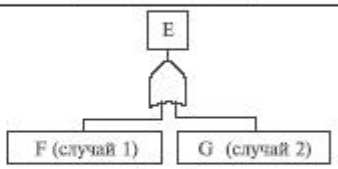
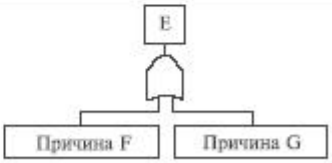
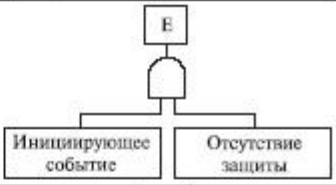
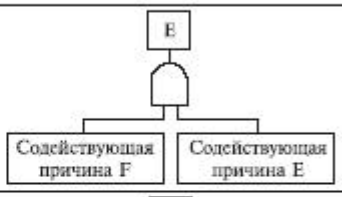
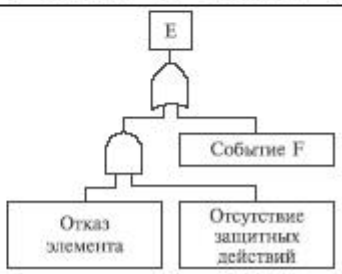
В строке 6 табл. 6.8.3 помещена пара треугольных символов: треугольник переноса "ИЗ" и треугольник переноса "В". обозначающих два подобных типа причинных взаимосвязей. Обоим треугольникам присвоен одинаковый порядковый номер. Треугольник переноса "ИЗ" соединяется с логическим символом сбоку, а у треугольника переноса "В" линия связи проходит от вершины к другому логическому символу. Треугольники используются для того, чтобы упростить изображение дерева отказов.



Рис. 6.8.9. Пример использования символа "домик"

Эвристические правила. Ниже описываются некоторые эвристические правила, используемые для построения дерева отказов. **Эти правила сведены в табл. 6.8.3 и проиллюстрированы на рис.6.8.10 и рис.6.8.11, согласно которым следует:**
1. Заменять абстрактные события менее абстрактными, например событие "электродвигатель работает слишком долго" на событие "ток через электродвигатель протекает слишком долго".

Таблица 6.8.3

Строка	Принцип построения	Соответствующая часть дерева отказа
1	Эквивалентное, но менее абстрактное событие	
2	Более детальное разбиение события	
3	Явно выраженные причины события	
4	Инициирующее событие при отсутствии защитных действий	
5	Совместно действующие причины	
6	Точное указание отказавшего элемента	

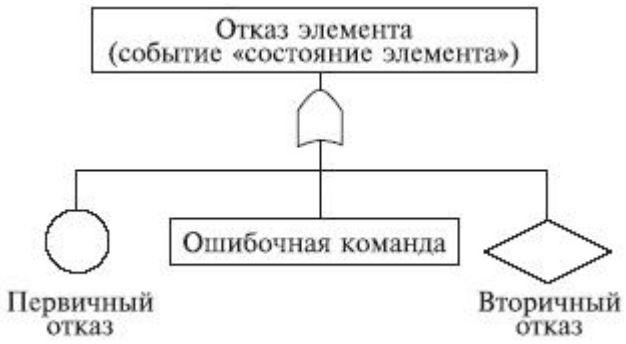


Рис. 6.8.10. Разработка отказа элемента (событие "состояние элемента")

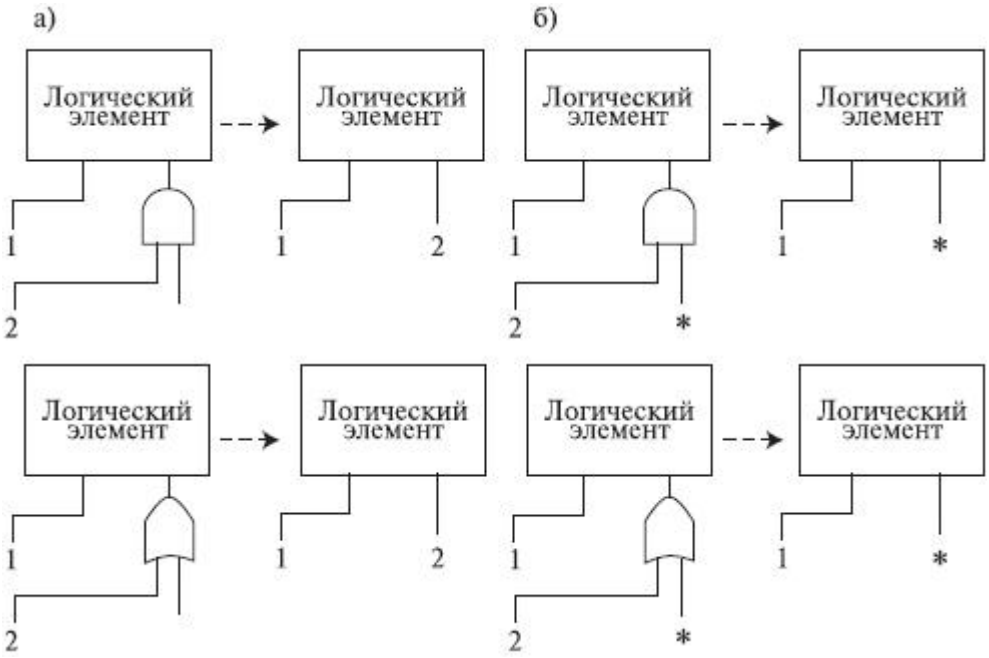


Рис. 6.8.11. Порядок упрощения с помощью ветви, имеющей нулевую вероятность (а) и очень высокую вероятность (б)

2. Разделять события на более элементарные, например событие "взрыв бака" заменять на событие "взрыв за счет переполнения" или "взрыв в результате реакции, вышедшей из-под контроля".
3. Точно определять причины событий, например событие "вышедшее из-под контроля" заменять на событие "избыточная подача" или "прекращение охлаждения".
4. Связывать инициирующие события с событием типа "отсутствие защитных действий", например событие "перегрев" заменять на событие "отсутствие охлаждения" в сочетании с событием "нет выключения системы".
5. Отыскивать совместно действующие причины событий, например событие "пожар" заменять на два события "утечка горючей жидкости" и "искрение реле".
6. Точно указывать место отказа элемента, например событие "нет напряжения на электродвигателе" заменять на событие "нет тока в кабеле"; другой пример: событие "нет охлаждающей жидкости" заменять на событие "главный клапан закрыт" в сочетании с событием "нет открытия отводного клапана".
7. Детально разрабатывать отказы элементов в соответствии со схемой, приведенной на рис. 6.8.11.
Прослеживая события в обратном направлении в поисках более элементарных событий, обычно можно обнаружить отказы отдельных элементов. Эти события, в свою очередь, могут быть разработаны по схеме, показанной на рис. 6.8.11.
Если событие, заключенное в прямоугольнике, может быть детально разработано по схеме, показанной на рис. 6.8.11, то его называют "состояние элемента". В противном случае событие называют "состояние системы". Для события "состояние системы" нельзя выделить определенный элемент, который является единственной причиной данного события. Сразу несколько элементов или даже отдельные подсистемы определяют это событие. Такие события следует разрабатывать, руководствуясь первыми шестью правилами, до тех пор, пока не выявятся события "состояние элемента".
8. Упрощать дерево отказов как в процессе его построения, так и после того, как оно построено путем упрощения ветвей, имеющих нулевую или очень высокую вероятность появления событий (рис.6.8.12).
Процедура построения, содержание анализа и структура дерева отказов
Существо метода заключается в построении структурной схемы дерева отказов системы и ее анализе.
Основной принцип построения дерева отказов заключается в последовательной постановке вопроса: по каким причинам может произойти отказ системы, т.е. анализ осуществляется "сверху вниз".
Обычно предполагается, что исследователь, прежде чем приступить к построению дерева отказов, тщательно изучает систему. Поэтому описание системы должно быть частью документации, составленной в ходе такого изучения.

Процедура построения дерева отказов включает, как правило, следующие этапы:
1. Определение нежелательного (завершающего) события в рассматриваемой системе.
2. Тщательное изучение возможного поведения и предполагаемого режима использования системы.
3. Определение функциональных свойств событий более высокого уровня для выявления причин тех или иных неисправностей системы и проведение более глубокого анализа поведения системы с целью выявления логической взаимосвязи событий более низкого уровня, способных привести к отказу системы.
4. Собственно построение дерева отказов для логически связанных событий на входе. Эти события должны определяться в терминах идентифицируемых независимых первичных отказов.
Чтобы получить количественные результаты для завершающего нежелательного события, необходимо задать вероятность отказа, коэффициент неготовности, интенсивность отказов, интенсивность восстановлений и другие показатели, характеризующие первичные события, при условии, что события дерева отказов не являются избыточными (не приводящими к аварии).

Более строгий и систематический анализ предусматривает выполнение таких процедур, как (1) определение

границ системы, (2) построение дерева неисправностей, (3) качественная оценка, (4) количественная оценка.

Основой построения дерева отказов является символьное представление существующих в системе условий - событий, способных вызвать отказ. **При построении ДО учитывают и используют следующие основные виды событий:**
- результирующее событие - нежелательное событие (конкретный вид отказа системы из перечня возможных отказов), анализ которого проводится;
- промежуточное событие - сложное событие с логическим оператором, являющееся одной из возможных причин результирующего события. Его выявляют в ходе анализа причин результирующего события и подвергают дальнейшему анализу;
- базовое событие - простое исходное событие, означающее первичный отказ, которое дальше не анализируется в связи с определенностью и наличием достаточного числа данных;
- неполное событие - недостаточно детально разработанное событие, которое дальше не анализируется, из-за невозможности или отсутствия необходимости проведения его анализа;
Исходными событиями при построении ДО являются перечни возможных видов событий - отказов и их причин, нерасчетные значения внешних воздействующих факторов и др. Соответственно, каждому виду события и оператора присваиваются символы, которые используются для графического построения дерева отказов. Логические символы связывают события в соответствии с их причинными взаимосвязями.

Построение дерева и анализ исследуемого объекта с его использованием производят следующим образом.
1. Определяют аварийное (предельно опасное, конечное) событие, которое образует вершину дерева. Данное событие четко формулируют, оговаривают условия его появления, дают признаки его точного распознания. Например, для объектов химической технологии к таким событиям относятся: разрыв аппарата, пожар, выход реакции из-под контроля и др. Определяют возможные первичные и вторичные отказы, которые могут вызвать головное событие, рассматривают их комбинации.
2. Используя стандартные символы событий и логические символы (табл. 6.8.1-6.8.3), дерево строят в соответствии со следующими правилами:
а) конечное (аварийное) событие помещают вверху (уровень 1);
б) дерево состоит из последовательности событий, которые ведут к конечному событию;
в) последовательности событий образуются с помощью логических знаков И, ИЛИ и др.;
г) событие над логическим знаком помещают в прямоугольнике, а само событие описывают в этом прямоугольнике;
д) первичные события (исходные причины) располагают снизу.
3. Квалифицированные эксперты проверяют правильность построения дерева. Это позволяет исключить субъективные ошибки разработчика, повысить точность и полноту описания объекта и его действия.
4. Определяют минимальные аварийные сочетания и минимальную траекторию для построенного дерева. Первичные и неразлагаемые события соединяются с событиями первого уровня маршрутами (ветвями). Сложное дерево имеет различные наборы исходных событий, при которых достигается событие в вершине, они называются аварийными сочетаниями (сечениями) или прерывающими совокупностями событий. Минимальным аварийным сочетанием (МАС) называют наименьший набор исходных событий, при которых возникает событие в вершине. Полная совокупность МАС дерева представляет собой все варианты сочетаний событий, при которых может возникнуть авария. Минимальная траектория - наименьшая группа событий, при появлении которых происходит авария.
5. Качественно и количественно исследуют дерево аварий с помощью выделенных минимальных аварийных сочетаний и траекторий. Качественный анализ заключается в сопоставлении различных маршрутов и начальных событий к конечному и определении критических (наиболее опасных) путей, приводящих к аварии. При количественном исследовании рассчитывают вероятность появления аварии в течении задаваемого промежутка времени по всем возможным маршрутам.
6. Разрабатывают рекомендации по введению изменений в объекте, системах контроля и управления для улучшения показателей безаварийности.

В зависимости от конкретных целей анализа, деревья могут быть построены для любых видов отказов - первичных, вторичных и инициированных отказов.

Случай первичного отказа. Напомним, что отказ элемента называется первичным, если он происходит в расчетных условиях функционирования системы. Построение ДО на основе учета лишь такого рода отказов не представляет большой сложности, так как дерево строится только до той точки, где идентифицируемые первичные отказы элементов вызывают отказ системы.

ПРИМЕР. Требуется построить ДО для простой системы - сети, выключателя и электрической лампочки. Считается, что отказ выключателя состоит лишь в том, что он не замыкается, а завершающим событием является отсутствие освещения.

Дерево отказов для этой системы показано на рис.6.8.12. Основными (первичными) событиями ДО являются (1) отказ источника питания Е1, (2) отказ предохранителя Е2, (3) отказ выключателя Е3 и (4) перегорание лампочки Е4.

Промежуточным событием является прекращение подачи энергии. Исходные отказы представляют собой входы схем ИЛИ: при наступлении любого из четырех первичных событий осуществляется завершающее событие - отсутствие освещения.

Случай вторичного отказа. В этом случае требуется более глубокое исследование системы. При этом анализ

выходит за рамки рассмотрения системы на уровне отказов ее основных элементов, поскольку вторичные отказы вызываются неблагоприятным воздействием окружающих условий или чрезмерными нагрузками на элемент системы в процессе ее эксплуатации.

ПРИМЕР. На рис. 6.8.13 показаны электрическая схема системы и простое дерево отказов с завершающим событием "отказ двигателя".

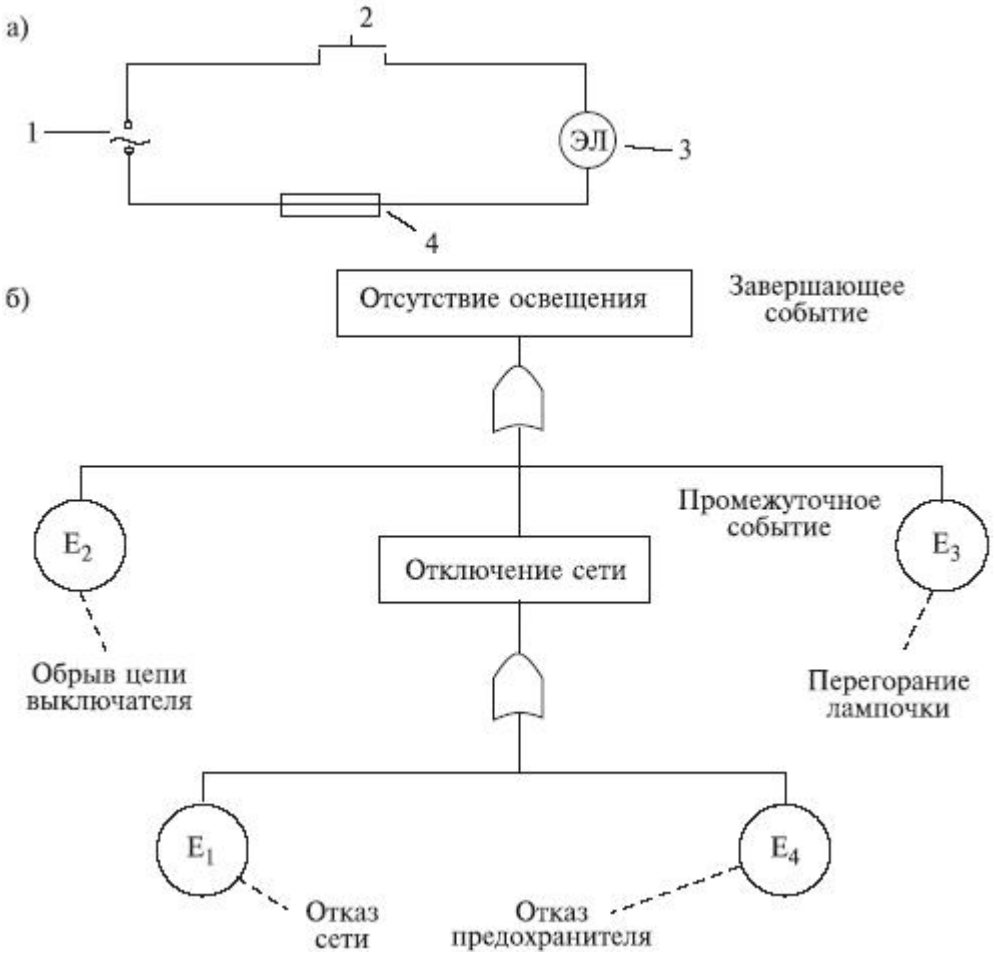


Рис. 6.8.12. Электрическая схема системы "сеть - электрическая лампочка" (а) и дерево (б) для случая первичных отказов: *1 - сеть; 2 - выключатель; 3 - электролампа; 4 - предохранитель*

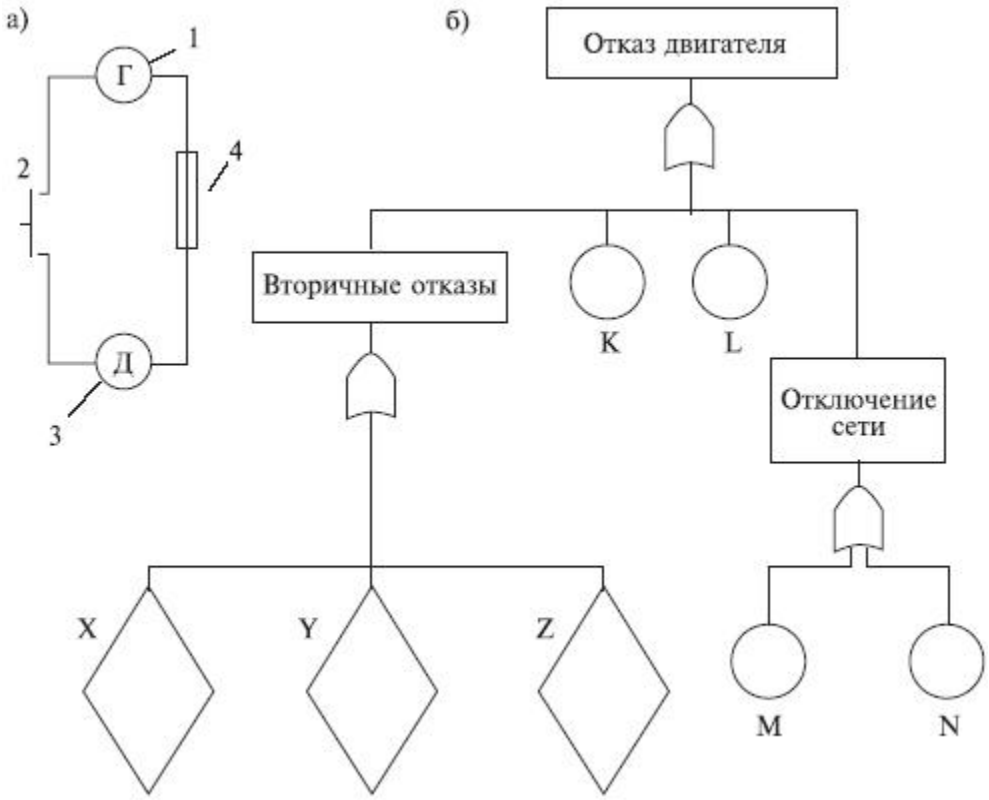


Рис. 6.8.13. Электрическая схема системы "генератор -двигатель" (а) и дерево (б) для случая вторичных отказов: *1 - генератор; 2 - выключатель; 3 - электродвигатель; 4 - предохранитель*

Конечное событие может быть вызвано тремя причинами: первичный отказ электродвигателя, вторичный отказ и ошибочная команда (инициированный отказ).

Первичный отказ - это отказ самого двигателя (характеристики которого соответствуют техническим условиям), возникающий в результате естественного старения. Дерево отображает такие первичные события, как отказ выключателя (отсутствие замыкания) K, неисправности внутренних цепей обмотки двигателя L, сети приемника питания M и предохранителя N.

Вторичные отказы возникают из-за причин, которые лежат за пределами, заданными техническими условиями, таких как:
- неправильное техническое обслуживание X (например, некондиционная смазка подшипников электродвигателя);
- аномальные условия эксплуатации Y, это может быть переработка (например, выключатель остался включенным после предыдущего запуска, что вызвало перегрев обмотки электродвигателя, который, в свою очередь, привел к короткому замыканию или обрыву цепи);
- воздействие на условия работы параметров внешней окружающей среды Z (например, внешняя катастрофа: пожар, наводнение и т.п.).

Вторичные отказы изображаются прямоугольником как промежуточное событие.
Случай инициированных отказов. Подобные отказы возникают при правильном использовании элемента системы, но не в установленное время. Другими словами, инициированные отказы - это сбои операций координации событий на различных уровнях дерева неисправностей: от первичных отказов до завершающего события. Типичным примером является не приведение в действие оператором какого-либо устройства управления (рис. 6.8.14).



Рис. 6.8.14. Случай инициированного отказа: *внесенная неисправность - "не поступает электроэнергия"*

Множество деревьев. Для каждой системы возможны различные аварийные ситуации, для каждой из них строят дерево отказов. Впоследствии эти деревья могут быть и связаны. Аналогично, если одна система функционирует в различных режимах, то может понадобиться анализ деревьев отказов для каждого из режимов.

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Определение технического состояния системы в ходе эксплуатации или после ремонта называют техническим диагностированием. С помощью технической диагностики предсказывают возможные отклонения в режимах работы и состояниях машин, аппаратов и устройств, а также разрабатывают методы и средства обнаружения и локализации неисправностей в системах. Различным нарушениям системы соответствуют определенные технические состояния. Техническим состоянием называют совокупность свойств системы, подверженных изменениям в процессе ее производства или эксплуатации. Эти свойства характеризуются признаками (требованиями, параметрами), устанавливаемыми нормативно-технической документацией на систему. Введение переменной состояния функционирования h позволяет каждому значению h ставить в соответствие определенное техническое состояние.

Совокупность средств, правил и алгоритмов диагностирования образует систему технического диагностирования (СТД).

Основные задачи диагностирования при проектировании - проверка соответствия разработанной системы исходному заданию на проектирование и обеспечение наилучшего режима и высокого качества диагностики системы на последующих этапах на предмет установления возможных отказов. Одновременно с проектированием системы создают СТД. Так как значительная доля аварий связана с ошибками при проектировании, а стоимость каждой пропущенной ошибки исключительно велика, то диагностированию необходимо уделять большое внимание.

При изготовлении, монтаже и пуске систем техническое диагностирование - неотъемлемая часть выполняемых работ. Основная цель диагностирования на этих этапах - проверка работоспособности; возможны два технических состояния системы: работоспособное (ho) и неработоспособное. При ремонте с помощью диагностики можно выявить, содержит ли система дефектные элементы, действительно ли устранены все неисправности. Алгоритмы технического диагностирования должны обеспечивать требуемую достоверность результатов определения состояния системы.

При эксплуатации системы с помощью технического диагностирования определяют состояние функционирования (допустимое, предаварийное, аварийное), осуществляют поиск неисправности. Число состояний, различаемых в результате поиска неисправности, определяется глубиной поиска дефекта и требуемой достоверностью результатов диагностирования. Глубина поиска задается указанием элементов системы, с точностью, до которых определяют место неисправности. Достоверность результатов диагностирования - степень соответствия состояния, оцененного по этим результатам, истинному состоянию системы. Количественно достоверность характеризуется вероятностью совпадения оцененного и истинного состояний.

Результаты диагноза используют при прогнозе развития событий и поиске причин отказов, аварий и т.п. В первом случае предсказывают (прогнозируют) состояние системы, в котором она может оказаться в некоторый будущий момент времени. Например, реактор в настоящий момент находится в предаварийном состоянии; определяются его возможные переходы в другие состояния, и в первую очередь в аварийные. Во втором случае

восстанавливают состояние, в котором система находилась в некоторый предшествующий момент времени. Это особенно важно при расследовании аварий, выявлении причин их возникновения. Определение состояний, предшествующих аварии, а следовательно, и первопричины ее возникновения, исключительно важно для недопущения подобных аварий в будущем и на аналогичных системах.
Классификация методов технического диагностирования при эксплуатации системы и в нерабочем состоянии показана на рис. 9.7.1.

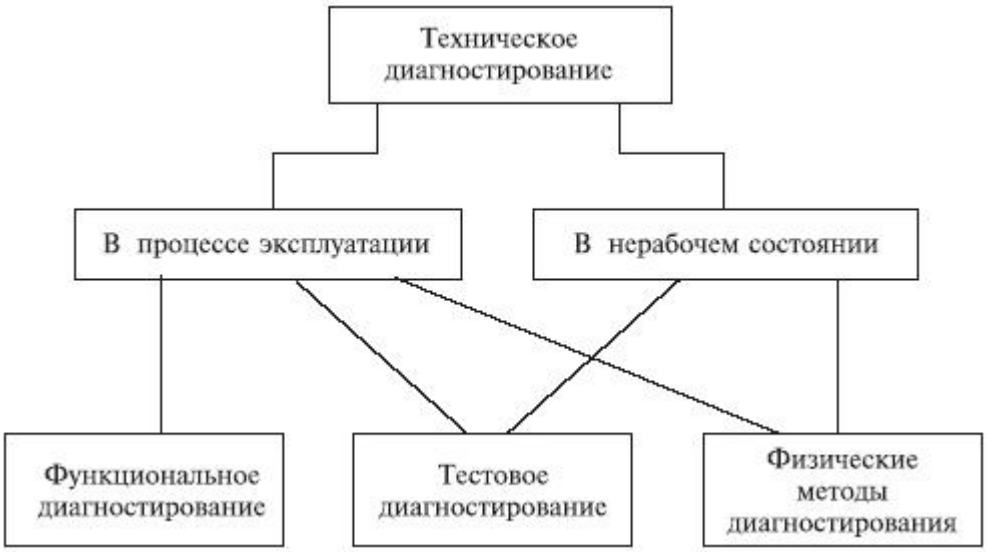


Рис. 9.7.1. Методы, технического диагностирования

При эксплуатации технических систем наиболее распространено функциональное и тестовое диагностирование (рис. 9.7.1).

В первом случае состояние системы определяют по результатам текущего контроля за входными x и выходными y переменными. Во втором случае на систему подают специальные тестовые воздействия xт.

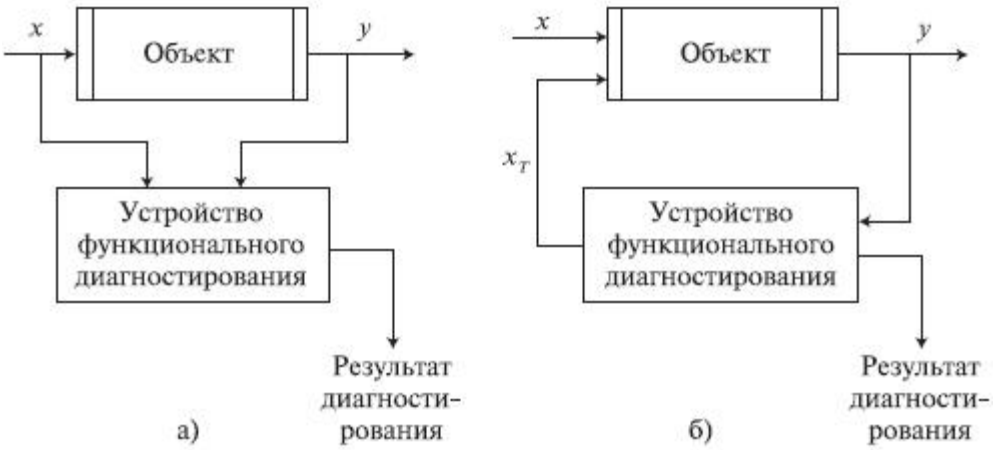


Рис. 9.7.1. Структурные схемы диагностирования: *а - функционального; б - тестового*

Для технологического оборудования производств используют в основном функциональное диагностирование, для автоматических устройств контроля, управления и защиты применяют оба вида диагностирования, вычислительные средства, программное обеспечение проверяют с помощью тестов. При тестовом контроле на вход проверяемого устройства подаются специально подобранные совокупности входных воздействий (проверяющие тесты). Полученную на выходе реакцию сравнивают с эталонной. Если они

совпадают, то устройство на момент контроля находится в работоспособном состоянии. В противном случае устройство неисправно, и подаются диагностические тесты для установления места, причины и вида неисправности. Разработаны специальные методы построения оптимальных тестов, позволяющих за минимальное время проверять работоспособность устройства в целом, а также алгоритмы автоматического решения задач синтеза проверяющих и диагностических тестов. Тесты разрабатывают одновременно с проектированием объекта.

Роль технической диагностики возрастает с увеличением мощности и сложности систем, для которых интуитивные методы и ручные способы определения состояний непригодны. Задачи диагностики сложных систем решают с использованием ЭВМ в рамках АСУТП или автоматизированных систем диагностики (АСД).

Например, применительно к химико-технологическому комплексу АСД выполняет следующие функции:

- определение текущего состояния работоспособности, обнаружение предаварийных и аварийных состояний;
- локализация неисправностей до уровня отдельных аппаратов, элементов систем контроля, управления и защиты;
- регистрация моментов обнаружения неисправностей и их устранения;
- прогнозирование значений переменных химико-технологических процессов в различных состояниях работоспособности;
- прогнозирование предельного значения времени восстановления работоспособности системы;
- регистрация фактического времени восстановления работоспособного состояния;
- отображение оперативной информации о неисправностях на экране дисплея оператора;
- запись, накопление и хранение на магнитных дисках информации о неисправностях;
- выдача накопленной информации о неисправностях системы.

АСД, с помощью которой решают данные задачи, может быть реализована, например, на ЭВМ. На основе АСД строится автоматизированная система обеспечения безаварийности. Схема АСД приведена на рис. 9.3. Данная система осуществляет текущий контроль входных x, выходных y, переменных и параметров A объекта химической технологии.

После преобразования сигналов от датчиков в унифицированную форму (блок 2) значения x(t), y(t),A(t) сопоставляют с допустимыми для нормальной работы (блок 4), т.е. проверяют выполнение условий x(t) Xдоп, y(t) Yдоп, A(t) Адоп, где Xдоп, Yдоп, Адоп - области допустимых значений соответственно x, y, A. Если какое-либо условие не выполняется, то в блоке 5 принимается решение о выдаче сигнала тревоги S(x, y, A), а также выработке корректирующих воздействий управляющими устройствами (блок 11). В блоке 10 по данным о x(t), y(t), а иногда и отдельных значений h(t), оценивают вектор фазовых координат z(t) и переменную состояния функционирования h(t). Значения z(t) и h(t) сопоставляют с допустимыми (блок 9), т.е. проверяют условия z(t) Zдоп, h(t) Hд. В блоке 5 анализируется текущее состояние системы в случае опасности и выдается сигнал предупреждения Sп(z, h) или тревоги, S(z, h) блоком 3. Блоком 7 производится диагностика имеющихся нарушений, а блоком 6 - проверка работоспособности системы обеспечения безаварийности с помощью специальных тестов.

Важное место в автоматизированных системах диагностики (АСД) занимают приборы для контроля физико-химических параметров веществ, прежде всего газоанализаторы, анализаторы жидкостей и создаваемые на их основе сигнализаторы.

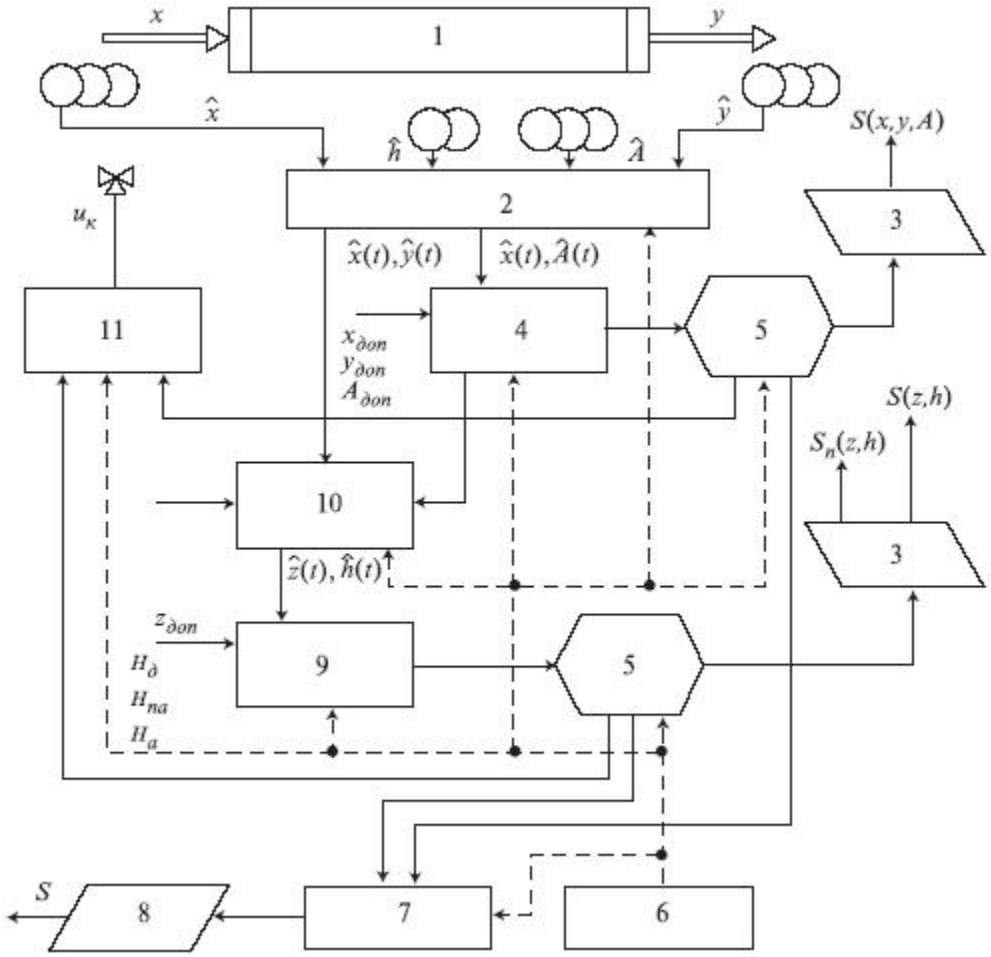


Рис. 9.7.2. Схема автоматизированной системы диагностики: *1 - объект; 2 - первичные преобразующие и обрабатывающие устройства; 3 - сигнал тревоги; 4 - сопоставление с интервалами, допустимыми для нормальной работы; 5 - анализ и принятие решения; 6 - проверка работоспособности системы; 7 - диагностика нарушения; 8 - сигнал о нарушении; 9 - сопоставление с интервалом Zdon и подмножествами состояний Нд, Нпа, На; 10 - оценка переменных состояния z, h; 11 - коррекция управляющих воздействий*

Например, сигнализатор наличия горючих газов в воздухе калибруют на один из газов (метан, циклогексан, пропан, этиловый спирт, дивинил, метиловый спирт, бензол, этилацетат, пропилен, стирол и др.). Он автоматически включается при наличии в воздухе 20% газов от нижнего предела взрывоопасной концентрации. В газоанализаторе - сигнализаторе взрывоопасных концентраций типа СВК сигнализация включается при наличии в воздухе 10, 20, 40 и 60% газов от нижнего предела взрываемости.

Широко применяют на химических предприятиях физические методы неразрушающего контроля технического состояния различных машин и аппаратов: контроль вибраций и акустического шума, тепловой, оптический, радиационный, ультразвуковой, магнитографический, рентгенографический и другие методы.
Анализ вибрации машин и аппаратов позволяет получить важную информацию о процессах в различных механических устройствах, связанных с вращением, качением, скольжением, движением жидкостей, газов, сыпучих материалов и т.д. В настоящее время разработаны датчики вибраций, методы и устройства получения частотного спектра - виброграмм. Схема системы контроля вибраций приведена на рис. 9.7.3,а. Расположение дискретных частот виброграммы и их амплитуды позволяют определять состояние работоспособности системы, обнаруживать зарождающиеся отказы, связанные, например, с износом. Характерный вид виброграмм для различных состояний функционирования показан на рис. 9.7.3,б.

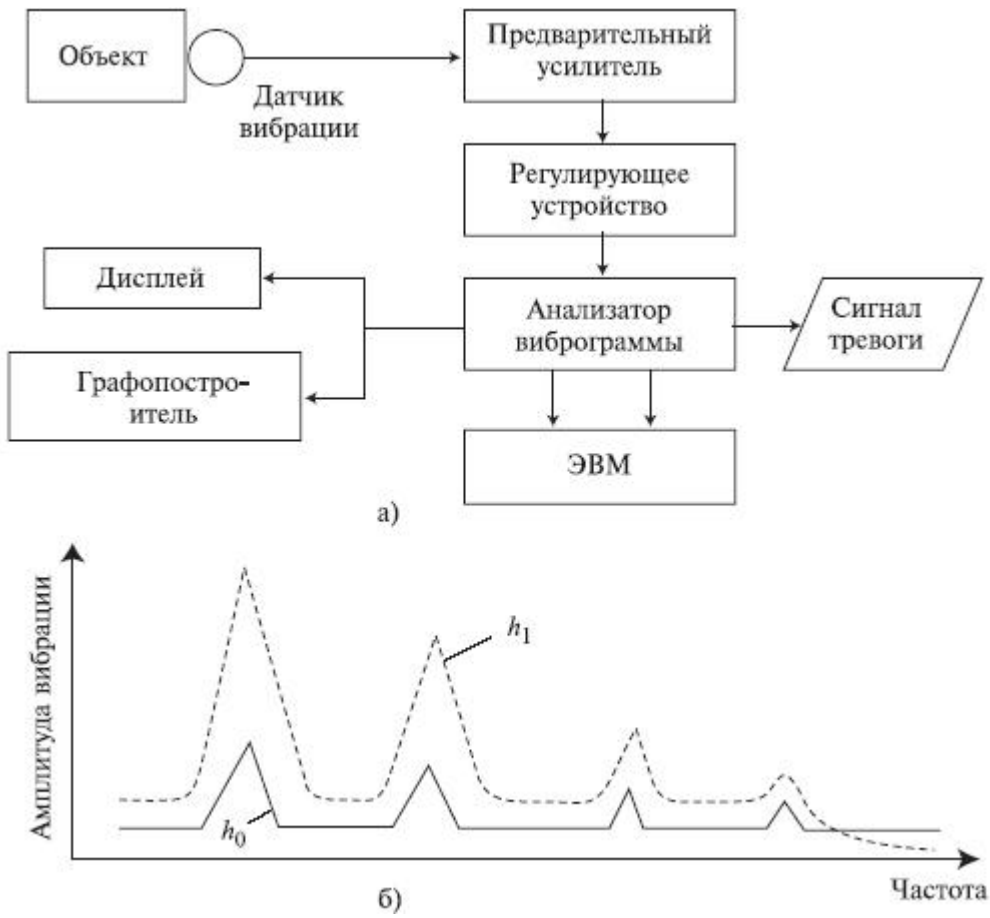


Рис. 9.7.3. Система контроля вибраций машин и аппаратов: *а - схема; б - виброграммы при различных состояниях работоспособности*

Нарушения нормального функционирования, как правило, увеличивают вибрацию (см. пунктирную линию на рис. 9.7.3,б для состояния h1).

Многим механическим узлам и устройствам систем химической технологии на виброграмме соответствуют определенные дискретные частоты. Для вращательного механизма, например двигателя, компрессора, насоса, вентилятора, турбины, имеется серия дискретных частот, кратных частоте вращения ротора. Разработан ряд критериев, позволяющих устанавливать допустимые уровни вибрации машин с механизмами вращения, в качестве параметров в критериях используются пики величины вибраций и смещения пиков. Основные источники вибрации в данном случае деформация или повреждение частей ротора, деформация корпуса и основания, эксцентриситет в подшипниках, повреждение подшипников и др. В меньшей степени исследованы виброграммы механизмов с возвратно-поступательным движением и коробок зубчатых передач.

Известны случаи проведения анализа вибраций стационарных аппаратов-теплообменников, дистилляционных и экстракционных колонн, абсорберов и др. Для оперативного диагностирования нарушений в системе изображение виброграммы выносится на экран дисплея системы контроля вибраций (см. рис. 9.7.3,а). Одновременно информационные параметры сопоставляют с допустимыми пределами; в угрожающих случаях подается сигнал тревоги.

Для диагностики и предотвращения нарушений в машинах и аппаратах широко используют измерение и анализ характеристик шумов, исходящих от движущихся механизмов, потоков - трубопроводов и теплообменников. С помощью акустических методов выявляют следующие повреждения: трещины в металлических корпусах аппаратов, стенках труб и

соединениях, ослабление крепления, отложения на стенках и коррозию, течь в уплотнениях, пропуск газов и др.

Шумы аппаратов и машин характеризуют как общие свойства систем, так и свойства их частей. Производственный шум имеет широкий спектр сигнала, параметры его можно рассматривать как многомерный вектор. Опыт применения акустических методов показывает, что в состоянии нормального функционирования энергия шума в основном концентрируется в области низких частот, а энергия, соответствующая дефектам, располагается на более высоких частотах. Это обстоятельство используют для своевременного обнаружения зарождающихся нарушений.

Каждому состоянию работоспособности системы соответствует свой характерный спектр шума. Задача акустического диагностирования заключается в том, чтобы по зарегистрированному сигналу шума определить техническое состояние контролируемого объекта. Наиболее распространены два способа для решения этой задачи. Первый способ основан на применении взаимных корреляционных функций, он предполагает предварительную запись в память диагностического устройства временных реализаций сигналов, соответствующих различным состояниям работоспособности. В момент контроля записывается реализация шумового сигнала, излучаемого системой. Данную реализацию используют для расчета взаимных корреляционных функций с сигналами, хранящимися в памяти системы контроля. Считается, что система находится в состоянии, которому соответствует максимальная взаимная корреляция.

Второй способ основан на сравнении статистических характеристик реализаций сигналов, например плотностей распределений, автокорреляционных функций, энергетических спектров. В памяти хранятся статистические характеристики, типовые для возможных состояний функционирования. По реализации сигнала в момент контроля системы вычисляют текущую характеристику, которую сравнивают с типовыми. Рассчитываемые критерии близости (максимальное отклонение, среднее квадратическое отклонение и т.п.) используют для характеристики технического состояния системы.

Хорошие результаты получают с помощью метода акустической эмиссии. На поверхности системы устанавливают комплект датчиков, которые регистрируют упругие колебания акустического диапазона, источниками колебаний являются развивающиеся макро- и микродефекты материала-конструкции, а также движение дислокаций. По разности времени прихода импульсов акустической эмиссии к различным датчикам, суммарного числа импульсов, их интенсивности, характера амплитудного распределения сигналов определяют координаты расположения и степень опасности нарушения - источника акустической эмиссии. Спектральный анализ импульсов, корреляционные зависимости между сигналами от датчиков и размерами, конфигурацией и стадией развития макро- и микродефектов для конкретных марок стали позволяют оценить техническое состояние конструкции системы, ее остаточный ресурс.

Недостаток большинства акустических методов - необходимость иметь в памяти системы контроля реализации сигналов или статистические характеристики сигналов всех состояний функционирования. При этом они должны быть получены на контролируемой системе, чтобы учесть его индивидуальные особенности.

1. Пример оценки надежности разрабатываемых АС методом структурного анализа.

В соответствии с заданием было разработано дерево отказов для АС «Сейф». Были выявлены события, которые могут привести рассмотренную АС к различным отказам.

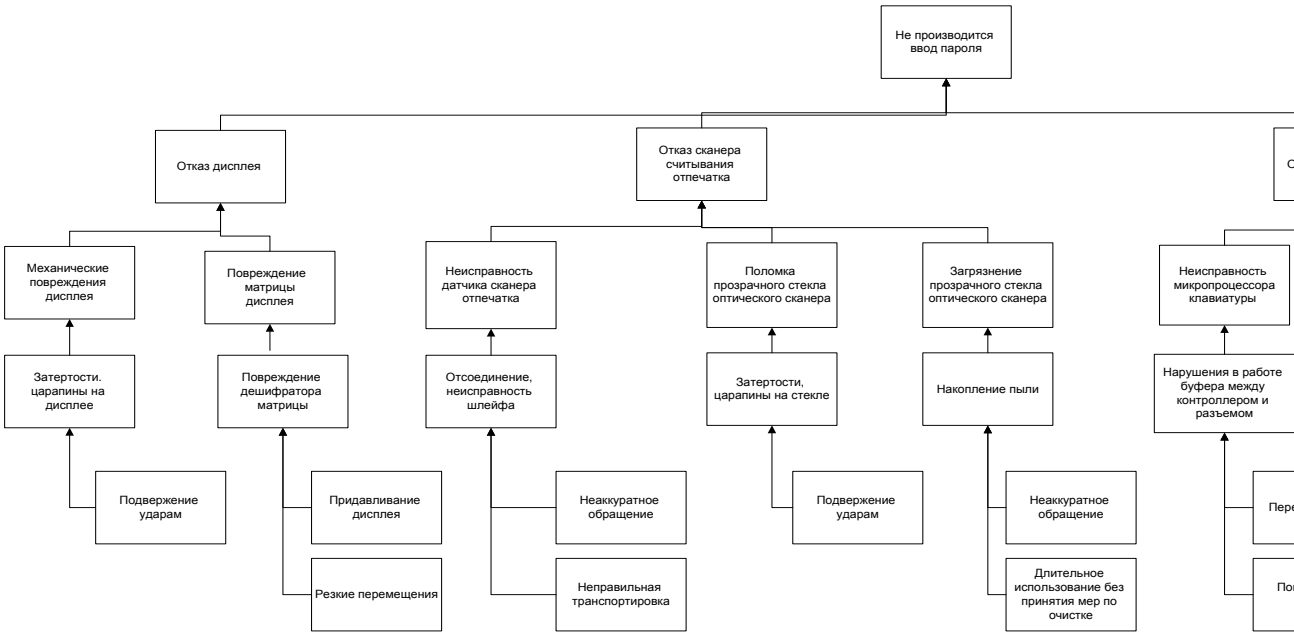


Рисунок 1. Дерево отказов

В ходе данной работы были выявлены связи, существующие между этими событиями, которые представлены на рисунке в виде логических символов «И», «ИЛИ».Также были установлены вероятности отказа для каждого приведенного выше события.

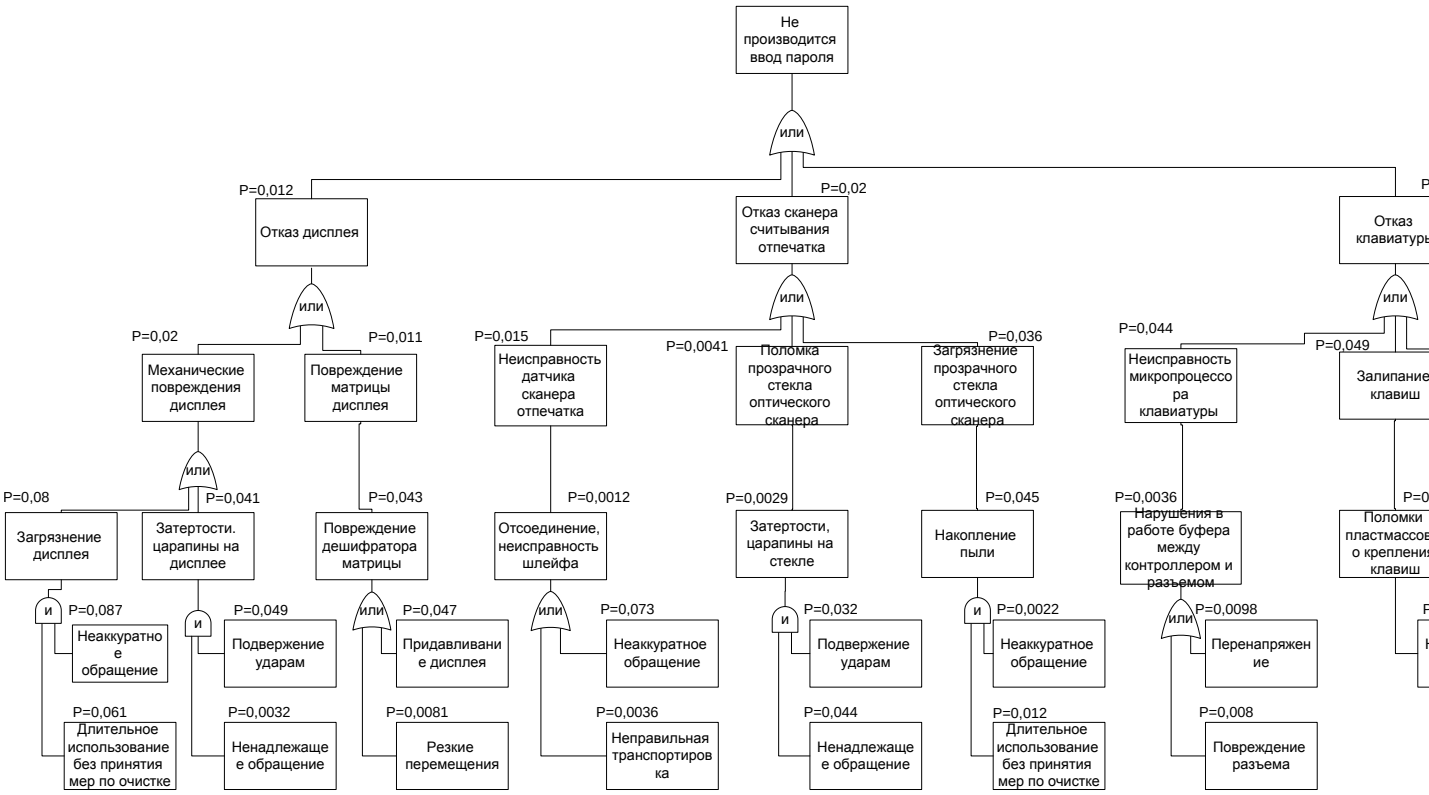


Рис.2. Дерево отказов с указанием вероятности событий

Из рисунка 2 видно, что возможной причиной нарушения функционирования АС «Сейф» может являться отказ дисплея, отказ сканера считывания отпечатка или отказ клавиатуры. При этом вероятность отказа дисплея (P=0,012), согласно расчётам и экспериментам, меньше вероятности отказа считывания отпечатка (P=0,02) и больше вероятности отказа клавиатуры(0,032). В свою очередь отказ дисплея может быть вызван механическим повреждением дисплея (P=0,02) или повреждением матрицы дисплея (P=0,011). Механическое повреждение дисплея может произойти из-за загрязнения дисплея (P=0,08) (которое может произойти из-за неаккуратного обращения(P=0,087) и длительного использования без принятия мер по очистке(P=0,061)) или же вследствие появления затертостей и царапин на дисплее (P=0,041), которое может произойти по причине подвержения ударам (P=0,049) и ненадлежащего обращения (P=0,0032). Повреждение матрицы дисплея (P=0,043)может быть вызвано повреждением дешифратора матрицы (P=0,043), которое может произойти в случае придавливания дисплея(P=0,047) или резких перемещений(P=0,0081). Причинами отказа сканера считывания отпечатка(P=0,02) бывают неисправность датчика сканера отпечатка (P=0,015) (может произойти в случае отсоединения, неисправности шлейфа(P=0,0012), которое происходит в результате неаккуратного обращения(P=0,073) или неправильной транспортировки (P=0,0036)), поломка прозрачного стекла

оптического сканера(P=0,0041(возникает в результате появления затертостей и царапин на стекле(P=0,0029), возникающего по причине подвержения ударам(P=0,032) и ненадлежащего обращения(P=0,044)), или загрязнение прозрачного стекла оптического сканера (P=0,036), возникающего в результате накопления пыли(P=0,045), которое происходит в связи с неаккуратным обращением(P=0,0022) и длительным использованием без принятия мер по очистке(P=0,012). Отказ клавиатуры происходит вследствие неисправности микропроцессора клавиатуры (P=0,044)(происходит в результате нарушений в работе буфера между контроллером и разъемом(P=0,0036), возникающего по причине перенапряжения(P=0,0098) или повреждения разъема(P=0,008)), залипания клавиш(P=0,049)(случается из-за поломки пластмассового крепления клавиш(P=0,081), происходящего при ненадлежащем обращении(P=0,091)) или вследствие сбоя работы индикатора (P=0,093), что может случиться из-за выхода из строя предохранителя по питанию (P=0,078), возникающего из-за перенапряжения (P=0,087) или ограничения срока службы предохранителя(P=0,031).

В результате проделанной работы, было разработано дерево отказов, наглядно показывающее комбинации нарушений и неисправностей, которые могут привести к отказу всей АС «Сейф».

4.Форма отчетности

Отчет отправить в СДО УГАТУ.

Отчет должен содержать титульный лист, цель работы, ход выполнения работы и выводы.